

Лабораторная работа №7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Описание стенда и базовая настройка	6
2.1.1	Топология стенда	6
2.1.2	Первичная конфигурация VyOS	7
2.2	Настройка DHCPv4 и проверка на PC1	10
2.2.1	Конфигурация DHCPv4 на VyOS	10
2.2.2	Получение IPv4-адреса по DHCP на PC1	11
2.3	Настройка SLAAC и stateless-DHCPv6 для PC2	13
2.3.1	Включение RA и stateless-DHCPv6 на VyOS	13
2.3.2	Состояние интерфейсов и маршрутизации на PC2	15
2.3.3	Работа DHCPv6 (stateless) и обновление DNS на PC2	17
2.4	Настройка stateful-DHCPv6 и проверка на PC3	19
2.4.1	Конфигурация stateful-DHCPv6 на VyOS	19
2.4.2	Состояние PC3 до запуска DHCPv6	20
2.4.3	Получение адреса 2001::199 по DHCPv6	22
2.4.4	Аренда на DHCPv6-сервере и захват трафика	25
2.5	хОбобщение результатов	27

Список иллюстраций

2.1	Фрагмент топологии: PC1-ankomyagin, ankomyagin-sw-01, ankomyagin-gw-01	6
2.2	Полная топология стенда с PC1, PC2, PC3 и коммутаторами	7
2.3	Создание пользователя, задание host-name и удаление пользователя vyos	8
2.4	Настройка IPv4/IPv6-адресов на интерфейсах eth0, eth1 и eth2	9
2.5	Пошаговая настройка DHCPv4-сервера на VyOS	10
2.6	Сохранение конфигурации и начальная статистика DHCPv4-пула	11
2.7	Обмен DHCP-сообщениями и выдача адреса 10.0.0.2 клиенту PC1	12
2.8	Проверка IP-конфигурации PC1, ping и появление записи об аренде на сервере	13
2.9	Настройка RA и stateless-DHCPv6 для сети 2000::/64	14
2.10	Фрагмент конфигурации VyOS с DHCPv4 и DHCPv6 (stateless)	15
2.11	Вывод ifconfig на PC2 до получения глобального адреса и параметров по DHCPv6	16
2.12	Таблица маршрутизации IPv6 и первый ping до 2000::1 на PC2	17
2.13	Работа dhclient в stateless-режиме и обновление /etc/resolv.conf на PC2	18
2.14	Захват ICMPv6 и NDP-трафика при работе PC2	19
2.15	Настройка RA и stateful-DHCPv6 для сети 2001::/64	20
2.16	Вывод ifconfig на PC3 до получения глобального IPv6-адреса	21
2.17	Таблица маршрутизации IPv6 на PC3 до запуска DHCPv6-клиента	22
2.18	Подробный журнал работы dhclient и выдачи адреса 2001::199	23
2.19	Итоговая конфигурация интерфейсов PC3 после получения адреса 2001::199	24
2.20	Обновленная таблица маршрутизации, ping 2001::1 и содержимое /etc/resolv.conf на PC3	25
2.21	Запись об активной аренде адреса 2001::199 на DHCPv6-сервере VyOS	26
2.22	Захват DHCPv6 и ICMPv6-трафика для PC3 в сети 2001::/64	26

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов динамической конфигурации параметров IPv4- и IPv6-сетей с использованием DHCPv4 и DHCPv6, а также взаимодействия DHCP с SLAAC и ICMPv6 в среде моделирования GNS3.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Описание стенда и базовая настройка

2.1.1 Топология стенда

В GNS3 была собрана простая топология с маршрутизатором VyOS ankomyagin-gw-01, коммутатором ankomyagin-sw-01 и хостом PC1-ankomyagin (VPCS), который использует DHCPv4 для получения адреса.

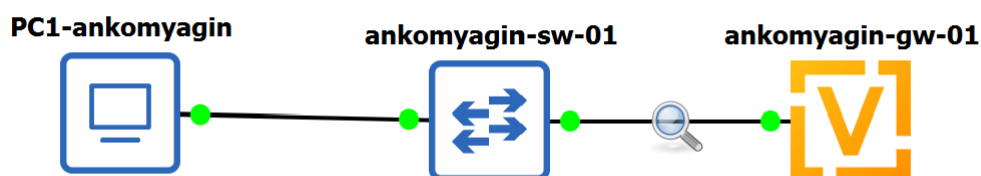


Рис. 2.1: Фрагмент топологии: PC1-ankomyagin, ankomyagin-sw-01, ankomyagin-gw-01

На схеме также присутствуют дополнительные коммутаторы и хосты (PC2-ankomyagin и PC3-ankomyagin), подключенные к другим интерфейсам маршрутизатора для экспериментов с DHCPv6 и SLAAC.

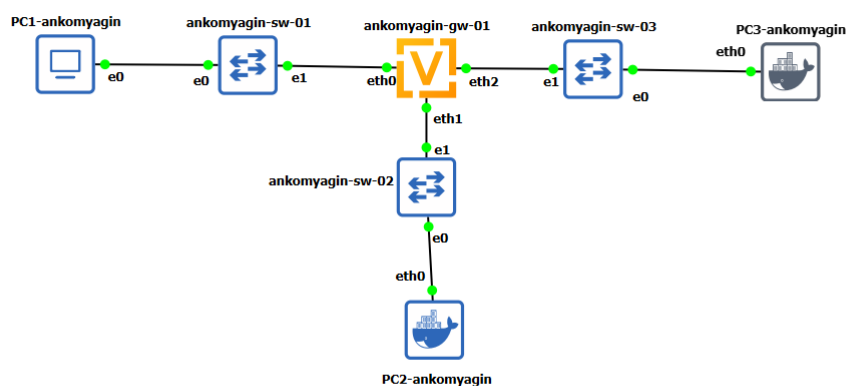


Рис. 2.2: Полная топология стенда с PC1, PC2, PC3 и коммутаторами

2.1.2 Первичная конфигурация VyOS

На маршрутизаторе VyOS была выполнена базовая настройка: задано имя хоста `ankomyagin-gw-01`, домен `ankomyagin.net`, создан пользователь `ankomyagin` и удален стандартный пользователь `vyos`. После внесения изменений конфигурация сохранена в файл `/config/config.boot`.

```
ankomyagin-gw-01 - PuTTY
[edit]
vyos@vyos# set system host-name ankomyagin-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name ankomyagin.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user ankomyagin authentication plaintext-password a
nkomyagin

Configuration path: system login user ankomyagin [authentication] is not vali
d
Set failed

[edit]
vyos@vyos# set system login user ankomyagin authentication plaintext-password an
komyagin
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - ankomyagin-gw-01 ttyS0

ankomyagin-gw-01 login: ankomyagin
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
ankomyagin@ankomyagin-gw-01:~$ configure
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# commit
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# save
```

Рис. 2.3: Создание пользователя, задание host-name и удаление пользователя vyos

Далее были настроены IP-адреса на интерфейсах маршрутизатора: 10.0.0.1/24 на eth0, 2000::1/64 на eth1 и 2001::1/64 на eth2. Вывод show interfaces показывает актуальную конфигурацию интерфейсов с привязкой MAC-адресов.

```
ankomyagin-gw-01 - PuTTY
0::/64
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-conf
ig-flag
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateless
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateless common-options domain-search ankomyagin.net
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# commit
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:74:14:d7:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:74:14:d7:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:74:14:d7:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name ankomyagin {
            domain-name ankomyagin.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
            }
        }
    }
}
```

Рис. 2.4: Настройка IPv4/IPv6-адресов на интерфейсах eth0, eth1 и eth2

2.2 Настройка DHCPv4 и проверка на PC1

2.2.1 Конфигурация DHCPv4 на VyOS

Для сети 10.0.0.0/24 была включена служба DHCPv4. Сначала был задан shared-network-name ankomyagin, доменное имя ankomyagin.net и DNS-сервер 10.0.0.1, затем настроен шлюз по умолчанию и диапазон выдаваемых адресов с 10.0.0.2 по 10.0.0.253.

```
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name ankomya
gin domain-name ankomyagin.net
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name ankomya
gin name-server 10.0.0.1

Configuration path: service dhcp-server [sharen-network-name] is not valid
Set failed

[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name ankomya
gin name-server 10.0.0.1
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name ankomya
gin subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name ankomya
gin subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name ankomya
gin subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# commit
```

Рис. 2.5: Пошаговая настройка DHCPv4-сервера на VyOS

После применения конфигурации (commit, save) были просмотрены статисти-ка и список арен. На этом этапе пул содержит 252 доступных адреса и пока ни одной активной аренды для клиентов.

```

ankomyagin@ankomyagin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# exit
exit
ankomyagin@ankomyagin-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size      Leases    Available  Usage
-----
ankomyagin    252        0         252        0%
ankomyagin@ankomyagin-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration    Re
maining      Pool      Hostname
-----
ankomyagin@ankomyagin-gw-01:~$ █

```

Рис. 2.6: Сохранение конфигурации и начальная статистика DHCPv4-пула

2.2.2 Получение IPv4-адреса по DHCP на PC1

Клиент PC1-ankomyagin (VPCS) был переведен в режим получения параметров по DHCP командой `ip dhcp -d`. В выводе детально показан процесс обмена: Discover, Offer, Request и Ack, а также назначение IP-адреса 10.0.0.2/24, шлюза 10.0.0.1, DNS-сервера 10.0.0.1 и домена ankomyagin.net.

```
PC1-ankomyagin - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

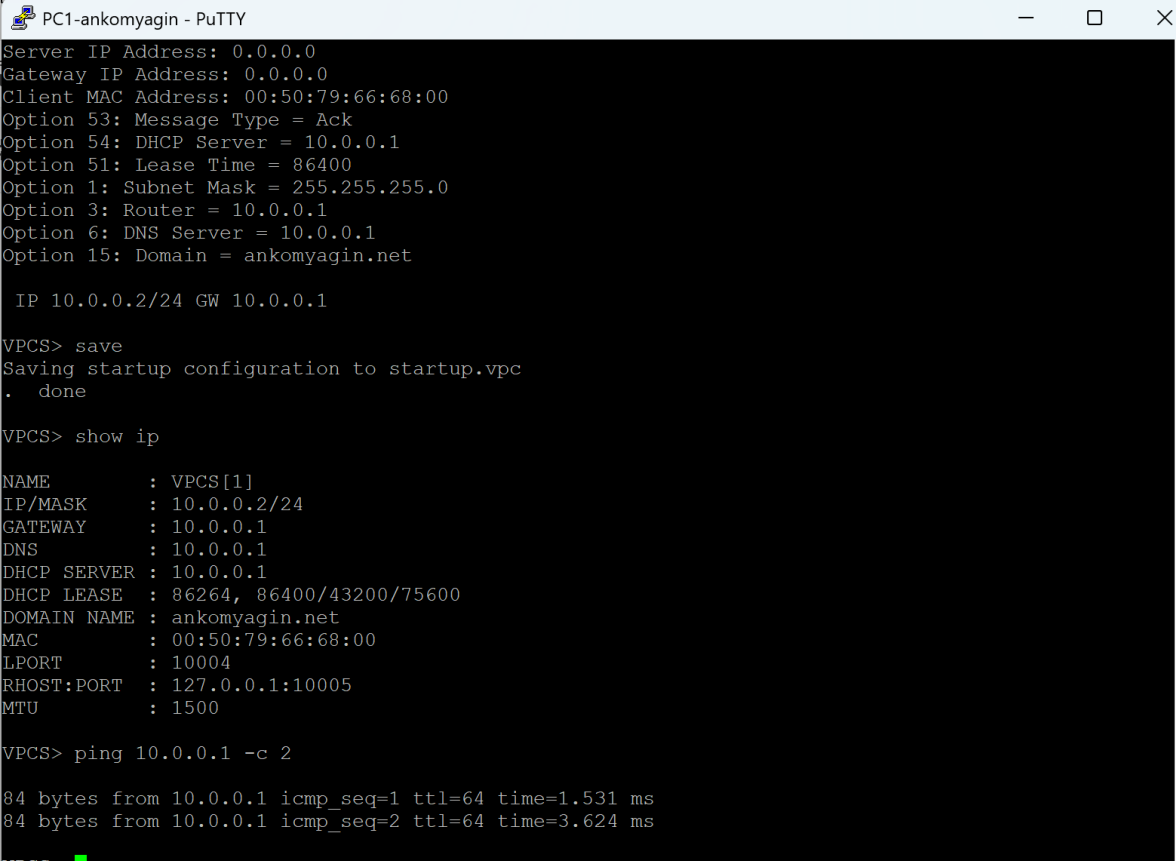
VPCS> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = ankomyagin.net
```

Рис. 2.7: Обмен DHCP-сообщениями и выдача адреса 10.0.0.2 клиенту PC1

После получения адреса на PC1 были сохранены настройки и выполнена проверка связности командой `ping 10.0.0.1`. На маршрутизаторе обновилась статистика DHCP-сервера: в пуле появился один активный клиент с IP 10.0.0.2 и соответствующим MAC-адресом, что видно в выводах `show dhcp server statistics`, `show dhcp server leases` и в журнале.



```
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = ankomyagin.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86264, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : ankomyagin.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10005
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.531 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.624 ms

VPCS>
```

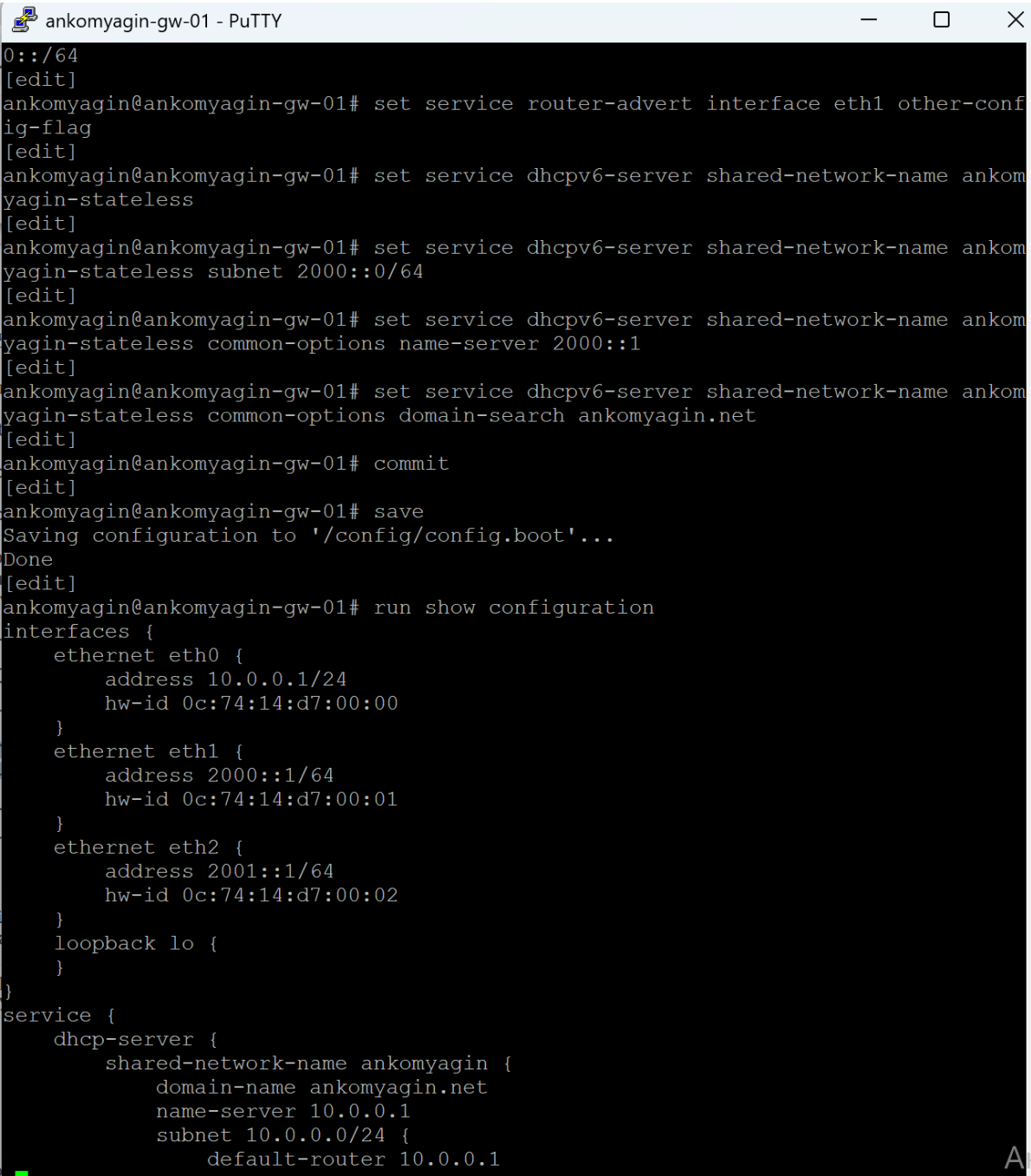
Рис. 2.8: Проверка IP-конфигурации PC1, ping и появление записи об аренде на сервере

2.3 Настройка SLAAC и stateless-DHCPv6 для PC2

2.3.1 Включение RA и stateless-DHCPv6 на VyOS

Для сети 2000::/64 на интерфейсе `eth1` была включена рассылка Router Advertisement с `other-config-flag`, чтобы хосты использовали SLAAC для полу-

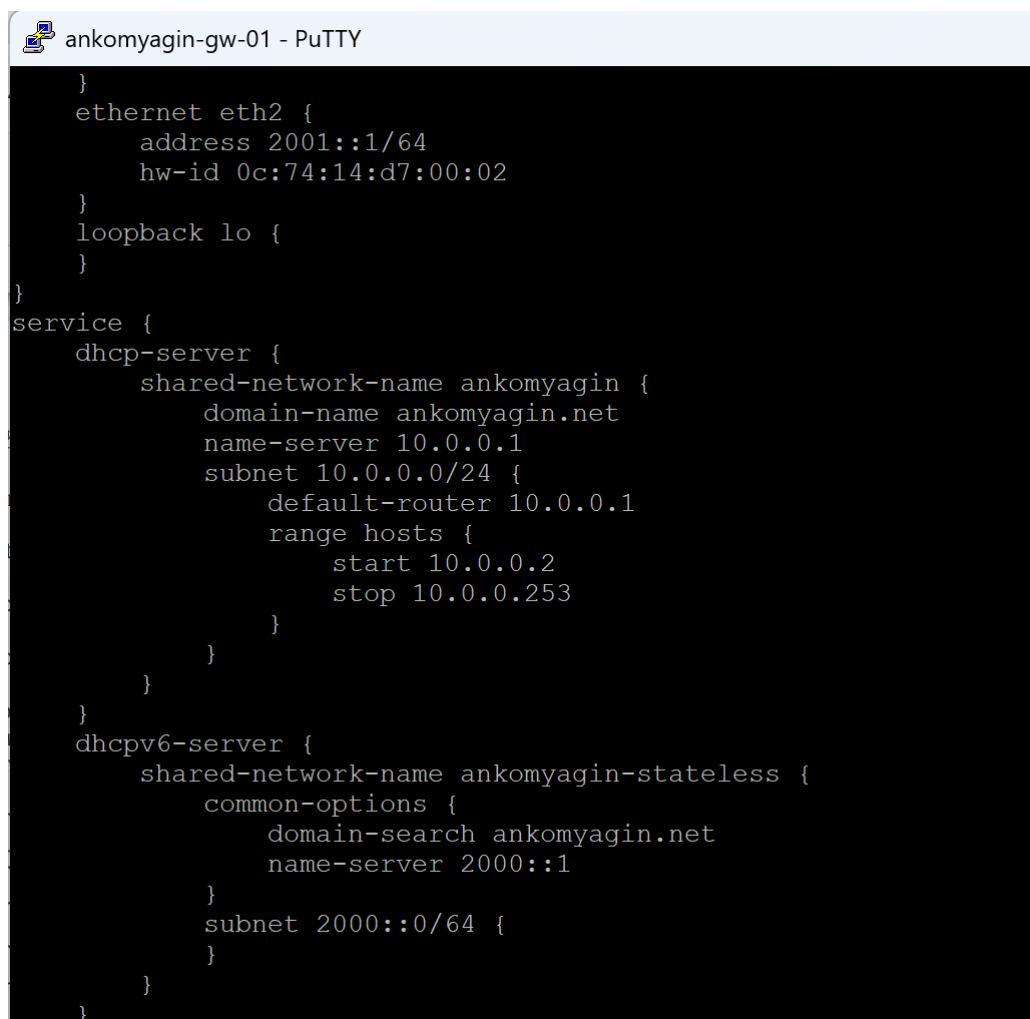
чения адреса, а DHCPv6 — для получения дополнительных параметров. Был создан пул ankomyagin-stateless с префиксом 2000::0/64, DNS-сервером 2000::1 и доменом ankomyagin.net.



```
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-conf
ig-flag
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankom
yagin-stateless
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankom
yagin-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankom
yagin-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankom
yagin-stateless common-options domain-search ankomyagin.net
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# commit
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:74:14:d7:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:74:14:d7:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:74:14:d7:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name ankomyagin {
            domain-name ankomyagin.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
            }
        }
    }
}
```

Рис. 2.9: Настройка RA и stateless-DHCPv6 для сети 2000::/64

Вывод полной конфигурации VyOS показывает одновременно настроенные службы: DHCPv4 для сети 10.0.0.0/24 и DHCPv6 (stateless) для сети 2000::/64, а также IPv6-адреса на интерфейсах eth1 и eth2.



```
}
ethernet eth2 {
    address 2001::1/64
    hw-id 0c:74:14:d7:00:02
}
loopback lo {
}
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name ankomyagin {
            domain-name ankomyagin.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
                range hosts {
                    start 10.0.0.2
                    stop 10.0.0.253
                }
            }
        }
    }
    dhcpv6-server {
        shared-network-name ankomyagin-stateless {
            common-options {
                domain-search ankomyagin.net
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::0/64 {
            }
        }
    }
}
```

Рис. 2.10: Фрагмент конфигурации VyOS с DHCPv4 и DHCPv6 (stateless)

2.3.2 Состояние интерфейсов и маршрутизации на PC2

На PC2-ankomyagin (Linux) были просмотрены параметры интерфейсов с помощью `ifconfig`. Интерфейсы eth0 и eth1 имеют link-local адреса в диапазоне fe80::/64, а lo содержит локальные IPv4/IPv6-адреса. На данном этапе глобальный IPv6-адрес еще не показан.

```
root@PC2-ankomyagin: ~
PC2-ankomyagin console is now available... Press RETURN to get started.
(root@PC2-ankomyagin)~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet6 fe80::42:d8ff:feec:0  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:d8:ec:00:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 11  bytes 866 (866.0 B)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet6 fe80::42:d8ff:feec:1  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:d8:ec:00:01  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Рис. 2.11: Вывод ifconfig на PC2 до получения глобального адреса и параметров по DHCPv6

Затем была изучена таблица маршрутизации IPv6 (route -n -A inet6). В ней присутствует маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора fe80::e74:14ff:fed7:1, а также записи для префикса 2000::/64 и link-local сетей. Проверка связности ping 2000::1 показывает успешные ответы от маршрутизатора.

```
root@PC2-ankomyagin: ~  
  
(root@PC2-ankomyagin)-[~]  
# route -n -A inet6  
Kernel IPv6 routing table  
Destination                Next Hop                    Flag Met Ref  Use If  
2000::/64                  ::                          UAe  256 1    0 eth0  
fe80::/64                  ::                          U    256 1    0 eth0  
fe80::/64                  ::                          U    256 1    0 eth1  
::/0                       fe80::e74:14ff:fed7:1      UGDAe 1024 1    0 et  
h0  
::1/128                    ::                          Un   0  3    0 lo  
2000::42:d8ff:feec:0/128    ::                          Un   0  2    0 eth0  
fe80::42:d8ff:feec:0/128    ::                          Un   0  3    0 eth0  
fe80::42:d8ff:feec:1/128    ::                          Un   0  2    0 eth1  
ff00::/8                   ::                          U    256 3    0 eth0  
ff00::/8                   ::                          U    256 1    0 eth1  
::/0                       ::                          !n  -1  1    0 lo  
  
(root@PC2-ankomyagin)-[~]  
# ping 2000::1 -c 2  
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.8 ms  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.27 ms  
  
--- 2000::1 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms  
rtt min/avg/max/mdev = 2.268/6.555/10.842/4.287 ms
```

Рис. 2.12: Таблица маршрутизации IPv6 и первый ping до 2000::1 на PC2

2.3.3 Работа DHCPv6 (stateless) и обновление DNS на PC2

Для получения дополнительных параметров по DHCPv6 на PC2 был запущен клиент `dhclient -6 -S -v eth0`. В выводе видно формирование и отправку Information-Request, а также получение Reply с параметрами. После этого ping 2000::1 показывает стабильные задержки, а в файле `/etc/resolv.conf` появился домен `ankomyagin.net` и DNS-сервер 2000::1.

```
root@PC2-ankomyagin: ~  
(root@PC2-ankomyagin)-[~]  
# cat /etc/resolv.conf  
  
(root@PC2-ankomyagin)-[~]  
# dhclient -6 -S -v eth0  
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1  
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.  
All rights reserved.  
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/  
  
Listening on Socket/eth0  
Sending on Socket/eth0  
Created duid "\000\003\000\001\002B\330\354\000\000".  
PRC: Requesting information (INIT).  
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.  
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.  
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e74:14ff:fed7:1.  
PRC: Done.  
  
(root@PC2-ankomyagin)-[~]  
# ping 2000::1 -c2  
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.60 ms  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.78 ms  
  
--- 2000::1 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.784/2.694/3.604/0.910 ms  
  
(root@PC2-ankomyagin)-[~]  
# cat /etc/resolv.conf  
search ankomyagin.net.  
nameserver 2000::1
```

Рис. 2.13: Работа dhclient в stateless-режиме и обновление /etc/resolv.conf на PC2

Для более подробного анализа был выполнен захват трафика на порту коммутатора, к которому подключен PC2. В захваченных кадрах видно Router Advertisement от маршрутизатора, Echo Request/Echo Reply при ping, а также Neighbor Solicitation/Neighbor Advertisement при разрешении IPv6-адресов.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::e74:14ff:fed7...	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from 0c:74:14:d7:00:01
2	11.473148	2000::42:d8ff:feec:0	2000::1	ICMPv6...	118	Echo (ping) request id=0x0003, seq=1, hop limit=64 (reply in 3) (Send...
3	11.476350	2000::1	2000::42:d8ff:feec:0	ICMPv6...	118	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=1, hop limit=64 (request in 2) (Send...
4	12.477177	2000::42:d8ff:feec:0	2000::1	ICMPv6...	118	Echo (ping) request id=0x0003, seq=2, hop limit=64 (reply in 5) (Send...
5	12.478825	2000::1	2000::42:d8ff:feec:0	ICMPv6...	118	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=2, hop limit=64 (request in 4) (Send...
6	16.879905	fe80::42:d8ff:feec:0	2000::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::1 from 02:42:d8:ec:00:00
7	16.881463	2000::1	fe80::42:d8ff:feec:0	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
8	16.898199	fe80::e74:14ff:fed7...	2000::42:d8ff:feec:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::42:d8ff:feec:0 from 0c:74:14:d7:00:01
9	16.898301	2000::42:d8ff:feec:0	fe80::e74:14ff:fed7...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::42:d8ff:feec:0 (sol)
10	21.999855	fe80::42:d8ff:feec:0	fe80::e74:14ff:fed7...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e74:14ff:fed7:1 from 02:42:d8:ec:00:00
11	22.001665	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:d8ff:feec:0	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e74:14ff:fed7:1 (rtr, sol)
12	22.023854	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:d8ff:feec:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:d8ff:feec:0 from 0c:74:14:d7:00:01
13	22.024020	fe80::42:d8ff:feec:0	fe80::e74:14ff:fed7...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42:d8ff:feec:0 (sol)

Рис. 2.14: Захват ICMPv6 и NDP-трафика при работе PC2

2.4 Настройка stateful-DHCPv6 и проверка на PC3

2.4.1 Конфигурация stateful-DHCPv6 на VyOS

Для сети 2001::/64 на интерфейсе eth2 был настроен Router Advertisement с флагом managed-flag, указывающим хостам использовать stateful-DHCPv6 для получения IPv6-адреса. Был создан пул ankomyagin-stateful с префиксом 2001::0/64, DNS-сервером 2001::1, доменом ankomyagin.net и диапазоном адресов 2001::100–2001::199.

```
ankomyagin-gw-01 - PuTTY
}
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-fl
ag
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateful
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateful subnet 2001::0/64 2001::0/64 domain-search ankomyagin.net

Configuration path: service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateful subnet 2001::0/64 [2001::0/64] is not valid
Set failed

[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateful subnet 2001::0/64 domain-search ankomyagin.net
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name ankomyagin-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# commit
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01#
```

Рис. 2.15: Настройка RA и stateful-DHCPv6 для сети 2001::/64

2.4.2 Состояние PC3 до запуска DHCPv6

На PC3-ankomyagin (Linux) просмотрены параметры интерфейсов `ifconfig`: интерфейсы `eth0` и `eth1` имеют только `link-local` IPv6-адреса, а `lo` содержит локальный IPv4/IPv6. Это состояние до получения глобального адреса по DHCPv6.

```
root@PC3-ankomyagin: ~
PC3-ankomyagin console is now available... Press RETURN to get started.
(root@PC3-ankomyagin)-[~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:66ff:fe59:a400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:66:59:a4:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 13 bytes 1470 (1.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 14 bytes 1076 (1.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:66ff:fe59:a401 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:66:59:a4:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC3-ankomyagin)-[~]
#
```

Рис. 2.16: Вывод ifconfig на PC3 до получения глобального IPv6-адреса

Таблица маршрутизации IPv6 (route -n -A inet6) показывает маршруты для link-local префиксов и маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора fe80::e74:14ff:fed7:2. Это подготовленное состояние перед запросом адреса по DHCPv6.

```
(root@ PC3-ankomyagin) - [~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                Next Hop                    Flag Met Ref  Use If
fe80::/64                  ::                          U    256 1    0 eth0
fe80::/64                  ::                          U    256 1    0 eth1
::/0                      fe80::e74:14ff:fed7:2      UGDAe 1024 1    0 et
h0
::1/128                    ::                          Un    0  2    0 lo
fe80::42:66ff:fe59:a400/128 ::                          Un    0  3    0 eth0
fe80::42:66ff:fe59:a401/128 ::                          Un    0  2    0 eth1
ff00::/8                  ::                          U    256 4    0 eth0
ff00::/8                  ::                          U    256 1    0 eth1
::/0                      ::                          !n   -1  1    0 lo

(root@ PC3-ankomyagin) - [~]
# cat /etc/resolv.conf
```

Рис. 2.17: Таблица маршрутизации IPv6 на PC3 до запуска DHCPv6-клиента

2.4.3 Получение адреса 2001::199 по DHCPv6

На PC3 был запущен DHCPv6-клиент `dhclient -6 -v eth0`. В детальном выводе показан обмен Solicit–Advertise–Request–Reply, в котором сервер предлагает адрес 2001::199 с заданными временами аренды, а клиент выбирает и подтверждает этот вариант.

```

(root@ PC3-ankomyagin)-[~]
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\301]\345\002BfY\244\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 66:59:a4:00
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1090ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::e74:14ff:fed7:2.
RCV: X-- IA_NA 66:59:a4:00
RCV: | X-- starts 1764663653
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 27000.
RCV: | | | X-- Max lifetime 43200.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:b1:c1:31:0c:74:14:d7:00:01
RCV: Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC: X-- Initial candidate 00:01:00:01:30:b1:c1:31:0c:74:14:d7:00:01 (s: 10105,
p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 66:59:a4:00
XMT: | X-- Requested renew +3600
XMT: | X-- Requested rebind +5400
XMT: | | X-- IAADDR 2001::199
XMT: | | | X-- Preferred lifetime +7200
XMT: | | | X-- Max lifetime +7500
XMT: V IA_NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 1070ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e74:14ff:fed7:2.
RCV: X-- IA_NA 66:59:a4:00
RCV: | X-- starts 1764663654
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 7200.
RCV: | | | X-- Max lifetime 7500.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:b1:c1:31:0c:74:14:d7:00:01
PRC: Bound to lease 00:01:00:01:30:b1:c1:31:0c:74:14:d7:00:01.

(root@ PC3-ankomyagin)-[~]
# █

```

Рис. 2.18: Подробный журнал работы dhclient и выдачи адреса 2001::199

После завершения работы клиента ifconfig показывает, что интерфейс eth0

получил глобальный адрес 2001::199/128, а также сохранил link-local адрес. Интерфейс eth1 и lo остались без изменений, что соответствует ожиданиям для данного сценария.

```
(root@ PC3-ankomyagin) - [~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2001::199 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::42:66ff:fe59:a400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:66:59:a4:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 18 bytes 2092 (2.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 21 bytes 1828 (1.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:66ff:fe59:a401 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:66:59:a4:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 2.19: Итоговая конфигурация интерфейсов PC3 после получения адреса 2001::199

Таблица маршрутизации IPv6 обновилась: появился маршрут к адресу 2001::199/128, маршрут по умолчанию по-прежнему указывает на link-local адрес маршрутизатора, а ping 2001::1 демонстрирует успешные ответы. В /etc/resolv.conf зафиксированы домен ankomyagin.net и DNS-сервер 2001::1.

```
root@PC3-ankomyagin: ~
(root@PC3-ankomyagin)-[~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                                Next Hop                                Flag Met Ref Use I
f
2001::199/128                             ::                                     Ue    256 1    0 e
th0
fe80::/64                                 ::                                     U     256 1    0 e
th0
fe80::/64                                 ::                                     U     256 1    0 e
th1
::/0                                       fe80::e74:14ff:fed7:2               UGDAe 1024 1    0
eth0
::1/128                                   ::                                     Un     0 3    0 1
o
2001::199/128                             ::                                     Un     0 2    0 e
th0
fe80::42:66ff:fe59:a400/128              ::                                     Un     0 5    0 e
th0
fe80::42:66ff:fe59:a401/128              ::                                     Un     0 2    0 e
th1
ff00::/8                                 ::                                     U     256 4    0 e
th0
ff00::/8                                 ::                                     U     256 1    0 e
th1
::/0                                       ::                                     !n    -1 1    0 1
o

(root@PC3-ankomyagin)-[~]
# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.75 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.52 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.522/5.633/8.745/3.111 ms

(root@PC3-ankomyagin)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
search ankomyagin.net.
nameserver 2001::1

(root@PC3-ankomyagin)-[~]
#
```

Рис. 2.20: Обновленная таблица маршрутизации, ping 2001::1 и содержимое /etc/resolv.conf на PC3

2.4.4 Аренда на DHCPv6-сервере и захват трафика

На стороне маршрутизатора команда show dhcpv6 server leases показывает активную аренду адреса 2001::199 для клиента PC3 с указанием времени окончания аренды, IAID и DUID клиента и названием пула ankomyagin-stateful.

```

ankomyagin@ankomyagin-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type              Pool                               IAID_DUID
-----
-----
2001::199         active    2025/12/02 08:20:53      2025/12/02 10:25:53    1:59:35
non-temporary     ankomyagin-stateful  00:a4:59:66:00:01:00:01:30:c1:5d:e5:02:42:6
6:59:a4:00
[edit]
ankomyagin@ankomyagin-gw-01#

```

Рис. 2.21: Запись об активной аренде адреса 2001::199 на DHCPv6-сервере VyOS

Захват трафика на соединении между ankomyagin-gw-01 и коммутатором для PC3 демонстрирует последовательность сообщений DHCPv6 (Solicit, Advertise, Request, Reply), ICMPv6 Router Advertisement, Neighbor Solicitation/Advertisement, а также пакеты Echo Request/Echo Reply при ping 2001::1.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::e74:14ff:fed7...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
2	0.159693	fe80::e74:14ff:fed7...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
3	9.928001	fe80::e74:14ff:fed7...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:74:14:d7:00:02
4	25.962222	fe80::e74:14ff:fed7...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:74:14:d7:00:02
5	41.982195	fe80::e74:14ff:fed7...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:74:14:d7:00:02
6	216.634203	fe80::42:66ff:fe59:...	ff02::1:2	DHCPv6	118	Solicit XID: 0x6d11bb CID: 0001000130c15de502426659a400
7	216.688437	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:66ff:fe59:...	DHCPv6	186	Advertise XID: 0x6d11bb IAA: 2001::199 CID: 0001000130c15de502426659a400
8	217.726048	fe80::42:66ff:fe59:...	ff02::1:2	DHCPv6	164	Request XID: 0x172108 CID: 0001000130c15de502426659a400 IAA: 2001::199
9	217.761694	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:66ff:fe59:...	DHCPv6	186	Reply XID: 0x172108 IAA: 2001::199 CID: 0001000130c15de502426659a400
10	217.779068	fe80::42:66ff:fe59:...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
11	218.409396	::	ff02::1:ff00:199	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001::199
12	218.663536	fe80::42:66ff:fe59:...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
13	222.009000	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:66ff:fe59:...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:66ff:fe59:a400 from 0c:74:14:d7:00:02
14	222.009106	fe80::42:66ff:fe59:...	fe80::e74:14ff:fed7...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42:66ff:fe59:a400 (sol)
15	227.304594	fe80::42:66ff:fe59:...	fe80::e74:14ff:fed7...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e74:14ff:fed7:2 from 02:42:66:59:a4:00
16	227.306338	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:66ff:fe59:...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e74:14ff:fed7:2 (rtr, sol)
17	257.317017	fe80::e74:14ff:fed7...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:74:14:d7:00:02
18	490.092452	2001::199	2001::1	ICMPv6...	118	Echo (ping) request id=0x0004, seq=1, hop limit=64 (reply in 21) (Sen...
19	490.097871	2001::1	ff02::1:ff00:199	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001::199 from 0c:74:14:d7:00:02
20	490.098388	2001::199	2001::1	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001::199 (sol, ovr) is at 02:42:66:59:a4:00
21	490.100684	2001::1	2001::199	ICMPv6...	118	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=1, hop limit=64 (request in 18) (Sen...
22	491.096043	2001::199	2001::1	ICMPv6...	118	Echo (ping) request id=0x0004, seq=2, hop limit=64 (reply in 23) (Sen...
23	491.097395	2001::1	2001::199	ICMPv6...	118	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=2, hop limit=64 (request in 22) (Sen...
24	495.591501	fe80::42:66ff:fe59:...	2001::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001::1 from 02:42:66:59:a4:00
25	495.591550	fe80::42:66ff:fe59:...	fe80::e74:14ff:fed7...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e74:14ff:fed7:2 from 02:42:66:59:a4:00
26	495.593087	2001::1	fe80::42:66ff:fe59:...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2001::1 (rtr, sol)
27	495.593379	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:66ff:fe59:...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e74:14ff:fed7:2 (rtr, sol)
28	500.622687	fe80::e74:14ff:fed7...	fe80::42:66ff:fe59:...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:66ff:fe59:a400 from 0c:74:14:d7:00:02
29	500.623286	fe80::42:66ff:fe59:...	fe80::e74:14ff:fed7...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42:66ff:fe59:a400 (sol)

Рис. 2.22: Захват DHCPv6 и ICMPv6-трафика для PC3 в сети 2001::/64

2.5 хОбобщение результатов

В ходе лабораторной работы был настроен DHCPv4-сервер на маршрутизаторе VyOS, обеспечивший автоматическую выдачу IPv4-адреса 10.0.0.2 и параметров сети клиенту PC1 в подсети 10.0.0.0/24. Проверка связности и анализ таблицы арен подтвердили корректную работу службы DHCPv4.

В IPv6-сетях были реализованы два сценария: SLAAC + stateless-DHCPv6 для PC2 (адрес по SLAAC, параметры DNS и домена по DHCPv6) и stateful-DHCPv6 для PC3 (полная выдача адреса и параметров сервером). Захваты трафика ICMPv6, NDP и DHCPv6 позволили детально проследить обмен служебными сообщениями и сопоставить его с конфигурацией VyOS и поведением клиентов, что закрепило теоретические знания о работе DHCP в сетях IPv4 и IPv6.